

AI

1. PAA: The Probabilistic Allen Algebra: A Generative and Complete Probabilistic Extension of Allen's Interval Relations

这篇文章提出了概率艾伦代数（PAA），这是一个对艾伦时间区间关系的概率化扩展。传统艾伦代数使用精确的时间边界，但PAA通过概率分布来描述不确定的时间信息，如“就在之前”或“大致期间”等模糊表达。PAA中时间点和区间都以高斯分布表示，所有关系都在一个统一的概率空间中定义，并通过容忍带区分接触关系。研究证明PAA能生成艾伦分类体系，并能随着容忍度降低恢复为传统艾伦关系，同时保持分级表达与接触关系的区分。该模型已通过蒙特卡洛验证，并以开源Python包形式提供。

1. 千万奖池找“鲸锐”！单项奖金200万，只等一个最会用AI讲故事的你

这篇文章介绍了虎鲸文娱推出的鲸锐AI创作大赛，该大赛旨在寻找最会讲故事的AI创作者，并提供高达1000万元的奖金池和最高200万元的单项奖金。大赛设立了8大奖项，覆盖原创IP、叙事结构、视觉表达等多个维度，鼓励创作者用AI技术创作完整的原创故事。值得关注的是，大赛对参赛者没有团队规模、AI工具和故事题材的限制，只要用AI创作至少10分钟的原创首发作品即可报名。这个赛事不仅为AI创作者提供了展示才华和获得资金支持的机会，也为行业和观众带来了更多优质AI影像作品的可能性。

!配图

1. 被英伟达点名的杭州团队，补上了AI for Science的「最后一公里」

这篇文章介绍了杭州力文所开发的Lévin™ Harness，一款面向科研社区的蛋白质设计应用。该产品以Agent为核心，将数据、模型、工具和算力整合到同一工作链中，帮助研究人员完成从目标定义到结果分析的全过程。关键在于，它通过插件系统支持模型扩展和算力接入，并允许用户沉淀研究方法为Workflow，实现科研闭环。文章指出，力文所凭借其全原子蛋白质生成模型Pallatom等技术积累，希望为科研机构提供定制化的AI科研系统，推动AI在科学领域的实际应用。这一进展值得关注，因为它解决了AI for Science中模型与科研流程的衔接问题，有望加速科学发现和产业化进程。

!配图

1. Ownership in AI-Assisted Everyday Tasks

这篇文章探讨了在人工智能辅助的日常任务中，人们如何感知自己的所有权和贡献。通过一项探索性定性调查，研究人员发现，当人们主导、迭代或重写AI的建议时，他们更有可能感到对任务拥有所有权，而仅仅批准AI的建议则容易导致失去所有权。此外，即使人们不参与具体执行，但若项目因AI而得以完成，他们仍会感到高度所有权。失去个人声音和无法理解AI输出会削弱所有权感。研究还发现，人们是否愿意透露使用AI，更多地受社区规范和担心功劳被抹去的影响，而非实际的自豪感。这些发现为促进支持人们对自己生活创作感的人工智能发展提供了新的研究方向。

1. 预售价31.98万-38.98万元，腾势Z9S展车抵达全国166城334家门店

这篇文章介绍了腾势Z9S这款科技豪华智能轿车，其预售价为31.98万至38.98万元，已经抵达全国166城334家门店。文章重点展示了腾势Z9S的四大超级实力：超美颜值、超长续航、超强驾控和超级智能，这些特点吸引了众多消费者和媒体的关注。其中，超长续航技术打破了全球纪录，而超强驾控则提供了媲美百万级超跑的动力表现。文章最后提到，腾势Z9S目前共推出三个版本，预售用户可享受多项权益，展现了其在市场上的竞争力。

机器人

1. TraceFlow: Guiding Frozen Flow-Matching Robot Policies with Success and Failure Traces

这篇文章介绍了一种名为TraceFlow的方法，用于改进固定权重的流匹配机器人策略。TraceFlow通过结合成功和失败的机器人运行轨迹，生成一个修正后的指导字段，从而提升任务成功率。关键发现是，使用TraceFlow后，机器人堆叠任务的完成率显著提高，从21%提升到47%。这一方法通过存储带有终端标签的状态-动作记录，不断优化策略，特别值得关注的是，它不需要权重更新就能实现性能提升，且成功与失败的比例可以预测检索分配。

1. DexTouch-WM: Learning Action-Conditioned Tactile World Models from Human Touch for Dexterous Robot Manipulation

这篇文章介绍了DexTouch-WM，一个通过人类触觉学习动作条件触觉世界模型的方法，用于灵巧机器人操作。文章的核心发现是，当人类和机器人的触觉观察和动作空间兼容时，它们的触觉接触动力学是可迁移的。研究人员在人类和灵巧机器人手上部署了布局相同的柔性压阻阵列，并将人类动作映射到机器人动作空间，使人类交互可以监督用于真实机器人预测的同一动力学模型。实验表明，即使人类和机器人的任务集不同，增加人类交互时间也能显著提高机器人在视觉、几何和接触预测方面的表现。此外，该方法还评估了世界模型作为策略评估的代理环境和生成合成轨迹用于真实机器人策略学习，证明了可扩展的人类交互为学习灵巧机器人世界模型提供了互补的数据维度。

1. SkipVLA: Skipping VLA Steps with Classical Planning for Fast Robot Manipulation

这篇文章提出了一种名为 SkipVLA 的新型机器人策略，通过结合预训练的视觉语言行动（VLA）模型和经典运动规划器，来加速机器人操作。SkipVLA 利用经典运动规划器处理自由空间运动，仅在需要接触丰富的技能（如抓取和放置）时查询 VLA 模型。该方法复用了 VLA 的视觉语言主干网络，通过已有的 VLA 学习成果来预测目标姿态，无需额外演示数据。在仿真和物理机器人实验中，SkipVLA 显著提高了任务完成速度，最快可达 2.5 倍的提升，同时保持相同的成功率并降低能耗。这一创新对于需要长时间运行的任务尤为值得关注，因为它在速度和效率上取得了显著突破。

1. HIL-UMI: Bringing Human-in-the-Loop Post-Training of Vision-Language-Action Models to Universal Manipulation Interface

这篇文章介绍了一种名为 HIL-UMI 的新型框架，旨在通过人机协作的方式对视觉语言动作（VLA）模型进行后训练，从而提升机器人在特定任务中的表现。传统的监督微调存在数据覆盖不足和无法区分有用数据的问题，而人机交互式训练虽然能解决这些问题，但通常需要物理机器人的反复执行和人工干预。HIL-UMI 通过引入能量分数机制，在不执行机器人预测的情况下，根据人类动作轨迹与政策推断的差异来收集数据，并通过优势评估来指导行为克隆，从而实现更高效的训练。实验结果表明，HIL-UMI 在多个真实任务中优于传统的监督微调方法，并且具有更高的可扩展性和效率。这项技术有望推动 VLA 模型在更广泛场景中的应用。

1. MAGNETAR: Multipath-Guided Spatial Posteriors for Transmitter Pose Inference in the Upper Mid-Band

这篇文章介绍了MAGNETAR方法，这是一种通过单次异步射频多径快照来推断发射机姿态的空间后验方法。在杂乱环境中，单次测量往往与多个发射机位置和方向一致，而高频段天线具有方向性，因此多个方向。MAGNETAR利用房间布局 and 接收机姿态，从到达角和信噪比估计中推断平面发射机位置和方向的联合后验。文章发现，基于网格的联合后验在保

留的模拟数据上优于参数化方法，方向条件得分器在机器人测量中表现最佳，融合联合后验比融合位置边缘后验效果更好。这一方法对于机器人定位高频段发射机具有重要意义，因为它能更准确地确定发射机位置和方向，提高定位精度。

基础科学

1. Daily briefing: Asgards — the microorganisms that might have begat us all

这篇文章介绍了科学家们在研究人类大脑组织中发现超过1000种此前未被注意的“微蛋白”，其中几十种在阿尔茨海默症患者体内表达异常，这可能为揭示衰老和神经退行性变的新机制提供线索。文章还报道了免疫细胞如何从肠道迁移到大脑并建立长期记忆，这可能有助于理解肠道感染如何影响神经系统疾病。此外，文章介绍了对Asgard古菌的研究，这些微生物被认为是所有复杂生命的祖先，为生命起源提供了新见解。这些发现对于理解人类健康、疾病和生命起源具有重要意义，值得关注。

!配图

1. Tiny graphene wrinkles create surprisingly powerful electrical effects

科学家发现，微小的石墨烯褶皱能显著改变其电学特性，产生强烈的电荷分离效应。这一发现表明，未来电子设备可以通过重塑材料在原子尺度的形状来调节其电学性能，而不是改变材料的成分。研究人员使用显微镜探针和拉曼光谱技术，证实了尖锐的褶皱能在石墨烯中产生类似微型电池的电荷分离现象。这项研究为开发更灵敏的传感器和超薄电子设备提供了新途径，因为通过精确控制纳米级曲率就能调整材料的电学特性。

!配图

1. Ctenophores Aren' t Just Beautiful. They' re Biological Wonders.

这篇文章介绍了 comb jellies (comb jellies, 或称栉水母)，一种古老的生物，它们在数亿年前从其他动物中独立进化出来，形成了最早的生命分支。文章指出，comb jellies 不仅美丽，还是生物学上的奇迹，它们的 DNA 中隐藏着关于早期神经系统、生物发光现象等基本生物学问题的答案。研究发现 comb jellies 的神经系统结构独特，可能比其他动物更接近生命起源时的形态，而它们的基因组中的 DNA 环结构也暗示了更早的细胞分化能力。这些发现不仅改变了我们对最早动物形态的认识，还为理解生命的基本原理提供了重要线索，值得我们深入研究和关注。

!配图

1. Molecular computation that rolls energetically downhill

这篇文章介绍了一种新型的分子计算机，其工作原理基于热力学原理，通过分子在能量势能面上的自然滚动来完成计算任务。研究发现，这种分子计算机能够在不需要外部能量输入的情况下自动运行，具有高效、低能耗的特点。这一发现为未来开发更节能、更环保的计算设备提供了新的思路，值得关注。

!配图

1. Physicists discover a hidden gluon structure inside protons that could rewrite textbooks

科学家们在布鲁克海文国家实验室的RHIC碰撞实验中发现，质子内部存在一种隐藏的胶子结构，这可能改写物理学教科书。研究显示，质子中的重子数并非由三个夸克单独携带，而是由连接它们的Y形胶子连接点传递。这一发现挑战了数十年来关于质子结构的传统观点，并可能加深我们对质子稳定性原因的理解。重子数守恒对宇宙物质的形成至关重要，这一新发现有助于解释为什么质子不会轻易衰变，对理解物质与反物质的不平衡之谜具有重要意义。

!配图

心理学

1. How genes shape personality and experience

这篇文章探讨了基因如何影响人的性格和人生体验。研究发现，性格特质不仅受环境影响，还由基因变异决定，但解读基因对性格的贡献需要庞大的样本量和谨慎处理潜在混杂因素。文章强调了理解基因与性格关系的重要性，因为这对于揭示人类行为和体验世界的复杂性至关重要。这些发现有助于推动个性化医疗和心理健康领域的发展，值得广泛关注。

!配图

1. Mysterious waves sweeping across your brain may help turn sensory chaos into what you see

这篇文章探讨了大脑中神秘的电波如何帮助我们将混乱的感官信息转化为视觉感知。研究发现，这些电波并非仅仅是背景活动，而是感知和记忆的核心计算引擎。它们在视觉皮层中传播，帮助大脑创建外部世界的内部模型，从而影响我们的注意力、行为和对未来的预测。这一发现解释了为何有时我们会忽略眼前的事物，同时也揭示了大脑如何将复杂的感官信号转化为连贯的体验。这些电波的作用类似于大型语言模型，通过学习环境中的统计规律来生成有意义的感知和预测。了解这一过程有助于科学家更深入地理解大脑如何处理周围复杂的世界。

!配图

1. How deepfake plausibility, media literacy, and personal attitudes shape detection, liking, and intentions to share political deepfakes on social media

这篇文章探讨了政治深度伪造视频的可信度、媒介素养和个人态度如何影响人们检测、喜欢和分享这些视频的意愿。研究发现，高可信度的深度伪造视频更难被检测出来，也更容易获得积极评价，但可信度本身并不显著影响分享意愿。媒介素养和视频中人物的态度是关键预测因素，高媒介素养者更擅长检测并减少喜欢和分享，而更积极的态度则相反。研究还发现，喜欢在检测和分享意愿之间起部分中介作用，且这种效应在高媒介素养者和对视频中人物态度积极者中更强。因此，文章强调需要提升公众的媒介素养，并采取平台层面的措施来遏制政治深度伪造的传播。

!配图

1. Scientists reveal how the brain changes its connections when uncertainty strikes

科学家揭示了当出现不确定性时，大脑如何动态地改变其连接方式。研究发现，大脑的前顶叶皮层会根据决策所需的信息，不断调整与其他脑区的沟通策略，而不是简单地增加活动量。这项发现有助于理解大脑在处理不确定性和变化时的灵活性，并为研究注意力缺陷多动障碍（ADHD）和精神分裂症等神经和精神疾病提供新的视角。这些发现之所以重要，是因为它们深化了我们对大脑决策机制的认识，并可能为未来治疗相关疾病提供新的方向。

!配图

1. Accessing clinical trial information via two social media platforms: the new normal for patients and stakeholders

这篇文章探讨了两种社交媒体平台——Bluesky和Twitter（X）——在传播临床试验信息方面的差异。研究发现，Bluesky上的讨论更具有凝聚力和导向性，词汇相对更专业化，而Twitter（X）上的沟通则更为碎片化和事件驱动，

内容更多样化且更积极。两种平台在临床试验信息传播方式上存在显著差异，这直接关系到临床试验招募策略、医患沟通、患者教育和药物警戒等领域。这些发现为临床实践提供了重要参考，有助于优化信息传播和患者参与。

!配图